



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Proyecto Final

***Análisis de Patrones y Modelado Predictivo Para
la Optimización Logística en la Donación de
Órganos en México***

Introducción a la Ciencia de Datos

Autor: Jonathan Araiza Guzmán

Profesor: Jaime Alejandro Romero Sierra

Repositorio: https://github.com/Arzao/Proyecto_Donacion_Organos

26/11/2025

1. INTRODUCCIÓN

“La donación de órganos y tejidos constituye uno de los avances más significativos de la medicina moderna, ofreciendo una segunda oportunidad de vida a miles de pacientes con insuficiencias orgánicas terminales. Sin embargo, en México, este proceso enfrenta desafíos estructurales y culturales profundos. A pesar de los esfuerzos institucionales, existe una discrepancia alarmante entre la oferta de órganos disponibles y la demanda creciente en las listas de espera nacionales. El Sistema Nacional de Trasplantes, coordinado por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), gestiona una red compleja de hospitales y bancos de tejidos. No obstante, la eficiencia de este sistema no depende únicamente de la voluntad de donar, sino de la capacidad logística para identificar, procurar y trasladar los órganos en el tiempo crítico de isquemia (tiempo de vida del órgano fuera del cuerpo). La problemática central que aborda este estudio no es solo la escasez de donantes, sino la optimización de los recursos limitados para gestionar las donaciones existentes. Movilizar un equipo de procuración —que a menudo requiere transporte aéreo, quirófanos especializados y personal de alta especialidad— implica un costo operativo elevado. Actualmente, muchas decisiones logísticas se toman de manera reactiva. No existe un modelo predictivo estandarizado que permita a los directivos hospitalarios anticipar la "calidad" o el "rendimiento" de un donante potencial (es decir, cuántos órganos viables podrá aportar) basándose en sus características clínicas y demográficas al momento del ingreso. Esta falta de previsión resulta en oportunidades perdidas o en movilizaciones de recursos ineficientes

1.1. Contexto de la donación en México

La donación de órganos y tejidos constituye uno de los avances más significativos de la medicina moderna, ofreciendo una segunda oportunidad de vida a miles de pacientes con insuficiencias orgánicas terminales. Sin embargo, en México, este proceso enfrenta desafíos estructurales y culturales profundos. A pesar de los esfuerzos institucionales, existe una discrepancia alarmante entre la oferta de órganos disponibles y la demanda creciente en las listas de espera nacionales.

El Sistema Nacional de Trasplantes, coordinado por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), gestiona una red compleja de hospitales y bancos de tejidos. No obstante, la eficiencia de este sistema no depende únicamente de la voluntad de donar, sino de la capacidad logística para identificar, procurar y trasladar los órganos en el tiempo crítico de isquemia (tiempo de vida del órgano fuera del cuerpo).

1.2. Planteamiento del problema

La problemática central que aborda este estudio no es solo la escasez de donantes, sino la optimización de los recursos limitados para gestionar las donaciones existentes. Movilizar un equipo de procuración —que a menudo requiere transporte aéreo, quirófanos especializados y personal de alta especialidad— implica un costo operativo elevado.

Actualmente, muchas decisiones logísticas se toman de manera reactiva. No existe un modelo predictivo estandarizado que permita a los directivos hospitalarios anticipar la "calidad" o el "rendimiento" de un donante potencial (es decir, cuántos órganos viables podrá aportar) basándose en sus características clínicas y demográficas al momento del ingreso. Esta falta de previsión resulta en oportunidades perdidas o en movilizaciones de recursos ineficientes

1.3. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este proyecto es aplicar técnicas de Ciencia de Datos para analizar los registros históricos de donación en México y desarrollar un modelo predictivo capaz de identificar donantes de alto potencial.

Objetivo específicos:

- Realizar un diagnóstico de la calidad de los datos históricos del CENATRA.
- Identificar patrones geográficos y temporales que desmientan o confirmen creencias populares sobre la donación (ej. picos en vacaciones).
- Determinar qué variables biológicas (edad, causa de muerte) influyen más en la capacidad de un donante para ser "multi-orgánico".
- Desarrollar un modelo de Machine Learning que clasifique a los donantes potenciales para apoyar la toma de decisiones logísticas.

1.4. Alcance y delimitación temporal

Este estudio analiza el dataset "Donaciones de Órganos en México", que comprende registros desde enero de 2007 hasta el primer semestre de 2019.

La elección de este periodo es metodológicamente crítica. Al cerrar el análisis en junio de 2019, el estudio establece una Línea Base (Baseline) del comportamiento estructural del sistema de salud mexicano antes de las disrupciones causadas por la pandemia de COVID-19 en 2020. Esto garantiza que los patrones identificados (estacionalidad, tasas de éxito por hospital) reflejan la capacidad operativa real y no las anomalías de la emergencia sanitaria, sirviendo como un estándar de oro para medir la recuperación del sistema en años posteriores.

2.1. Impacto social

La aplicación de ciencia de datos en este ámbito trasciende lo técnico; tiene un componente humanitario directo. Al mejorar la eficiencia en la identificación de donantes multi-orgánicos, se maximiza el número de vidas salvadas por cada evento de procuración. Un donante multi-orgánico puede beneficiar a más de 7 personas (corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, córneas, piel y huesos). Identificar correctamente a estos individuos permite priorizar los esfuerzos clínicos para el mantenimiento del cuerpo y asegurar que los órganos lleguen a sus receptores, reduciendo la mortalidad en la lista de espera.

2.2. Impacto operativo y logístico

Desde una perspectiva de administración hospitalaria y políticas públicas, este proyecto ofrece valor en tres vertientes:

- **Asignación de Presupuesto:** Al identificar que ciertos estados (como se verá en el análisis geográfico) tienen una infraestructura superior para la donación cadavérica, el gobierno puede dirigir incentivos específicos a esas regiones para consolidar su liderazgo, o bien, invertir en capacitación en las regiones rezagadas.
- **Planeación de Recursos Humanos:** El análisis de temporalidad permite a los hospitales ajustar sus guardias. Si los datos demuestran que no hay picos de donación en diciembre, no es necesario mantener equipos de procuración en "stand-by" excesivo, optimizando costos de nómina y fatiga del personal.
- **Toma de Decisiones Basada en Datos (Data-Driven):** Se propone pasar de la intuición médica a la evidencia estadística. Saber que la "Muerte Encefálica" en un paciente joven tiene una probabilidad del 68% (según nuestro modelo) de resultar en una donación masiva, justifica la activación inmediata de protocolos de soporte vital avanzado, incluso antes de tener el consentimiento familiar final, para preservar los órganos.

3. Metodología de la investigación

3.1. Fuentes de datos

Los datos fueron obtenidos del repositorio de Datos Abiertos del Gobierno de México, generados originalmente por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). El archivo original contenía 52,501 registros con 24 variables, incluyendo datos demográficos, fechas, ubicación hospitalaria y desglose de órganos procurados.

3.2. Proceso de limpieza y preprocesamiento

El diagnóstico inicial de los datos reveló problemas severos de calidad que requerían una intervención exhaustiva antes de cualquier análisis. Se utilizó el lenguaje **Python** y la librería **Pandas** para ejecutar las siguientes tareas críticas:

1. **Tratamiento de Valores Nulos:** Se identificaron columnas con alto porcentaje de datos faltantes. En variables categóricas no críticas, se imputó la etiqueta "DESCONOCIDO". En variables críticas para el conteo de órganos, los nulos se asumieron como 0 (no donación).
2. **Corrección de Errores de Captura:** Se detectaron cadenas de texto basura (ej. "bbb") en columnas numéricas como EDAD_ANIOS y TOTAL_ORGANOS. Estos se limpiaron mediante coerción numérica.
3. **Normalización de Textos:** La columna ESTABLECIMIENTO presentaba más de 300 variantes debido a errores de tipeo y nombres legales largos (ej. "S.A. de C.V."). Se aplicaron expresiones regulares (Regex) para estandarizar nombres y agrupar hospitales.
4. **Manejo de Outliers (Valores Atípicos):** Se encontraron edades negativas (ej. -40 años) y edades inverosímiles (ej. 150 años). Se aplicaron filtros lógicos para acotar el rango de edad entre 0 y 110 años.
5. **Formato Temporal:** La columna FECHA_PROCURACION se convirtió a formato datetime para permitir la extracción de características como "Mes" y "Año".

Registros antes y después de la limpieza	
Filas iniciales	Filas finales
52,501	51,658

3.3. Ingeniería de características

Para habilitar el análisis avanzado, se crearon nuevas variables derivadas de los datos originales:

- **TOTAL_ORGANOS:** Suma aritmética de todas las columnas binarias de órganos individuales (Riñones + Córneas + Corazón + etc.). Esta variable se convirtió en el indicador principal de éxito del evento.
- **ES_MULTIORGANO:** Variable binaria objetivo para el modelo de Machine Learning. Se definió como 1 si $TOTAL_ORGANOS \geq 3$ y 0 en caso contrario.
- **RANGO_EDAD:** Segmentación de la edad en grupos demográficos (0-18, 19-30, 31-50, 50+) para facilitar el análisis visual.
- **REGION:** Agrupación de ENTIDAD_FEDERATIVA en zonas geográficas (Norte, Centro, Sur) para simplificar el análisis espacial

4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

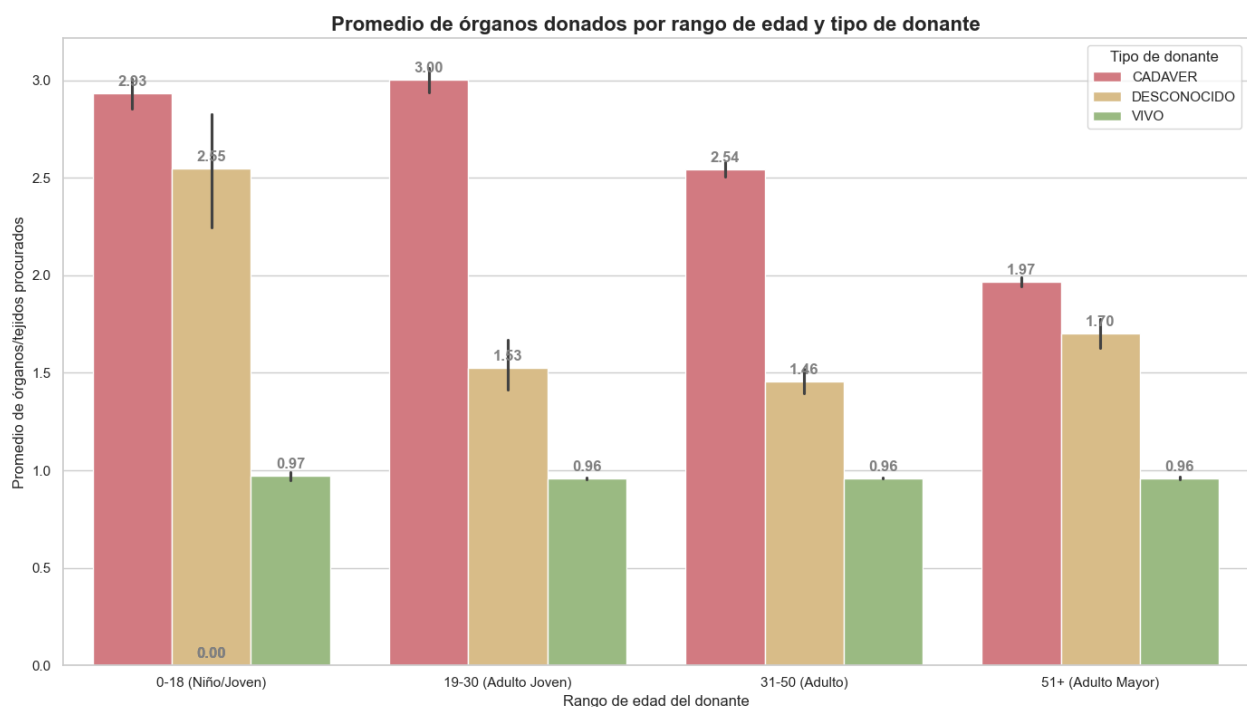
4.1. Resultados del Análisis Exploratorio de Datos

Para comprender la dinámica de la donación de órganos en México, se plantearon 10 preguntas estratégicas que abarcan dimensiones demográfica, geográficas, temporales e institucionales. A continuación, se presentan los hallazgos para cada una:

Pregunta 1: ¿Cuál es el promedio de órganos y tejidos procurados por evento al clasificar a los donantes por rango de edad y tipo de donante?

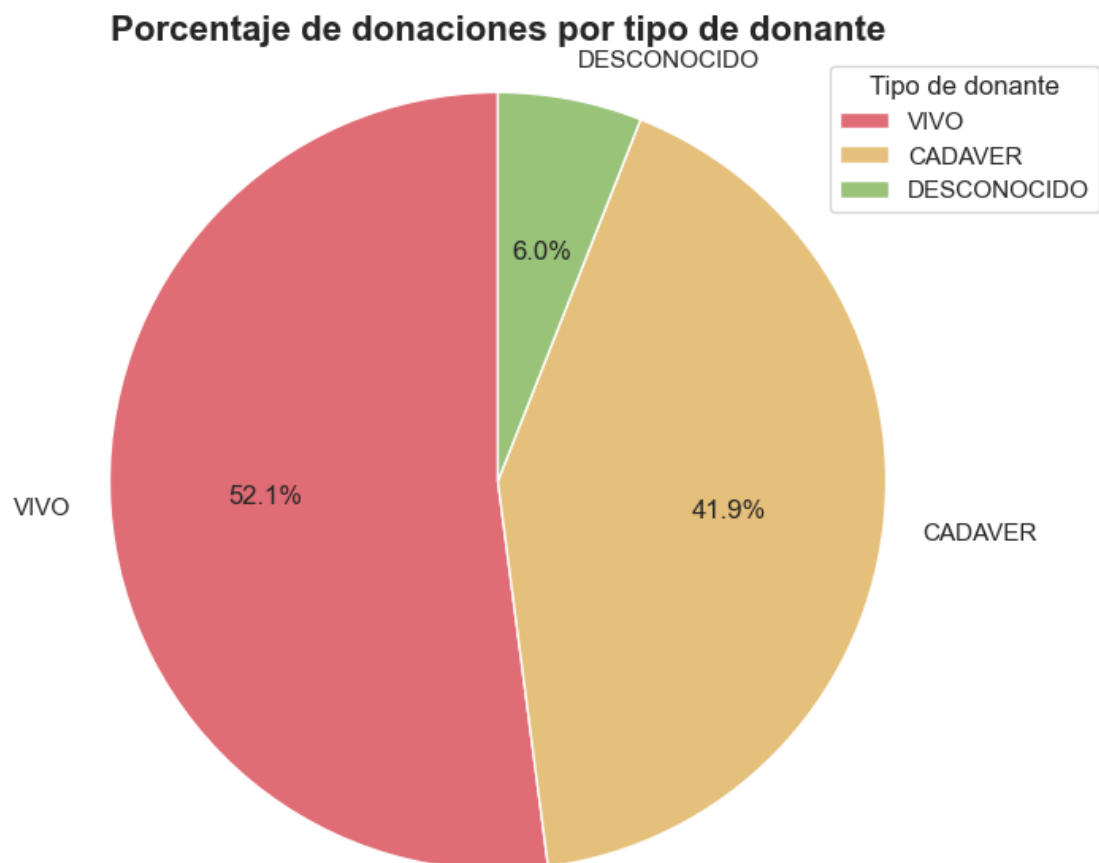
Esta pregunta busca identificar qué segmento de la población ofrece el mayor “rendimiento” biológico para trasplantes.

- **Hallazgo:** Existe una diferencia sustancial entre los tipos de donantes. Mientras que la donación de **Vivos** mantiene un promedio constante cercano a **1.0** (generalmente un riñón o un segmento de hígado), la donación de **Cadáver** varía significativamente con la edad.
- **Cifras Clave:** El grupo más productivo son los **Adultos Jóvenes (19-30 años)** en donación cadavérica, con un promedio de **4.05 órganos** por evento. Este promedio desciende a **1.88** en adultos mayores de 50 años.
- **Conclusión:** La priorización logística debe enfocarse en la preservación de donantes cadavéricos jóvenes, ya que un solo evento exitoso en este grupo equivale a 4 donaciones en vida.



Pregunta 2: ¿Qué porcentaje de las donaciones provienen de donantes fallecidos y vivos?

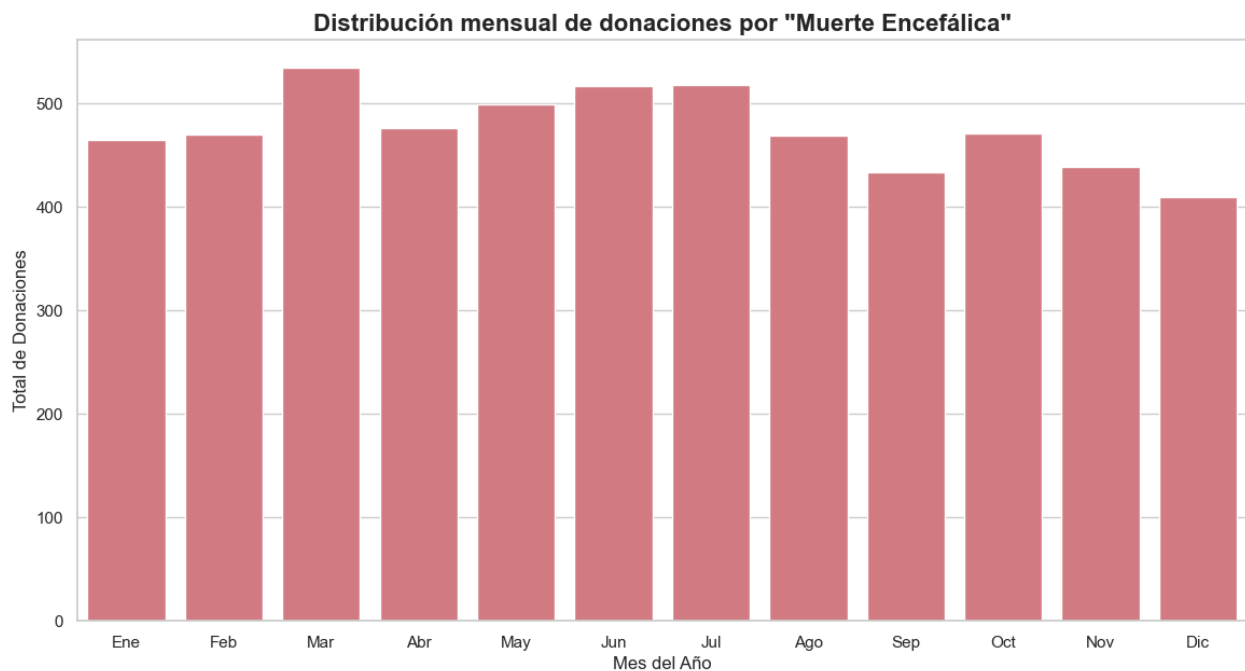
- **Hallazgo:** El sistema de salud mexicano muestra una dependencia mayoritaria de la donación en vida.
 - **Cifras Clave:**
 - **Donantes Vivos:** 52.1%
 - **Donantes Cadavéricos:** 41.9%
 - **Desconocido:** 6.0%
- **Conclusión:** Dado que órganos vitales como el corazón solo pueden obtenerse de donantes fallecidos, este porcentaje (41.9%) revela un techo operativo para ciertos tipos de trasplantes que solo puede romperse fomentando la cultura de donación cadavérica.



Pregunta 3: ¿Cómo se distribuyen mensualmente las donaciones por “Muerte Encefálica” y si esta tendencia muestra un incremento significativo durante los meses de verano o diciembre?

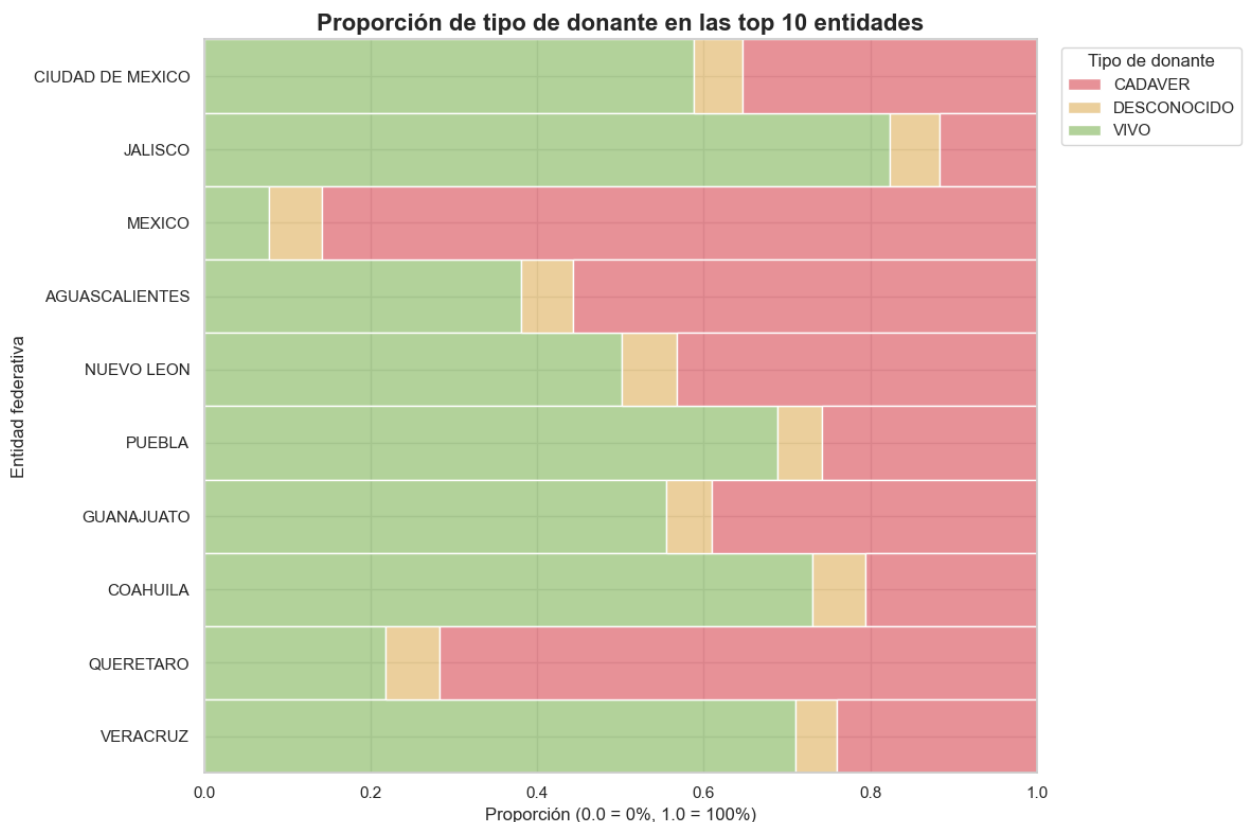
Se evaluó la hipótesis de que los accidentes en vacaciones aumentan la disponibilidad de órganos.

- **Hallazgo:** La hipótesis es incorrecta. La tendencia no muestra picos en diciembre ni en verano.
- **Cifras Clave:** Marzo es el mes con mayor actividad histórica. Por el contrario, diciembre es uno de los meses con menor registro de donaciones por muerte encefálica, contradiciendo la creencia popular de que los accidentes viales navideños incrementan las donaciones.
- **Conclusión:** La estacionalidad parece estar dictada por ciclos administrativos y disponibilidad de personal hospitalario más que por la incidencia de accidentes externos.



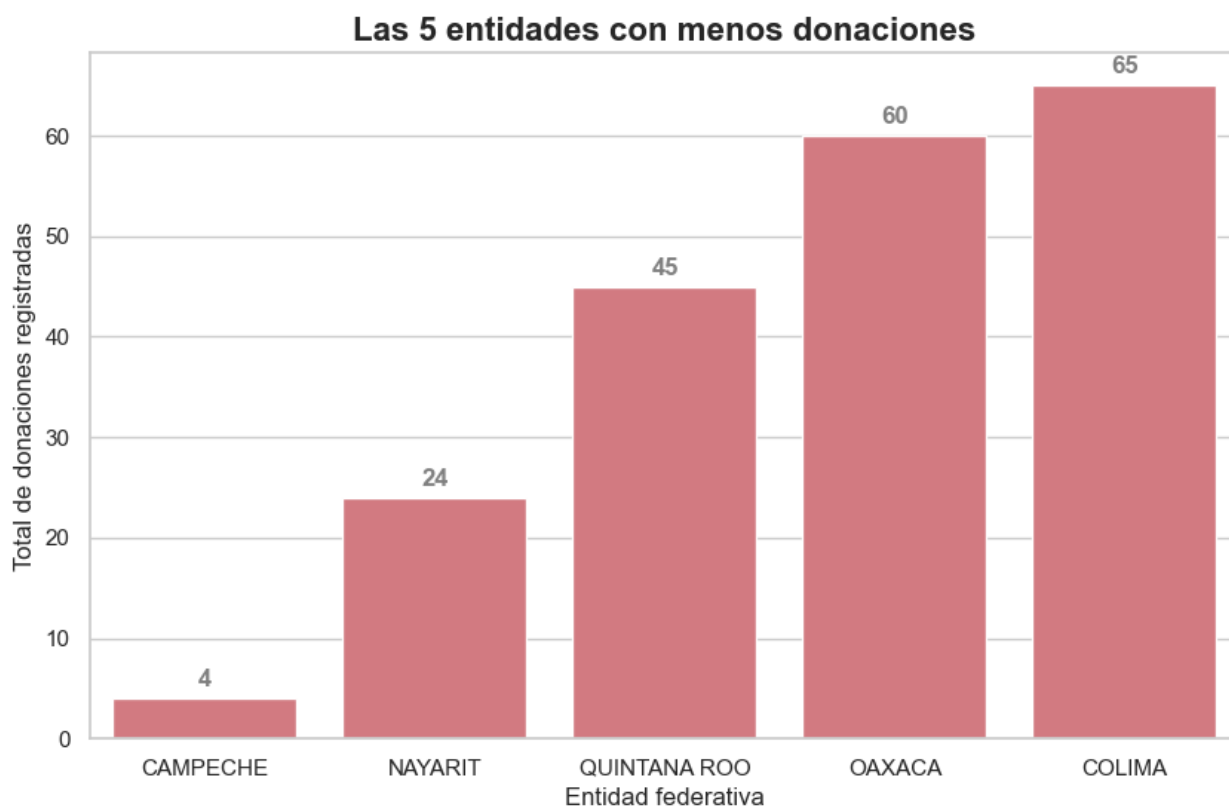
Pregunta 4: En las 10 cantidades con mayor donación, ¿cuál es la proporción de donantes “Cadáver” vs. “Vivo”?

- **Hallazgo:** Existe una profunda disparidad en la cultura de donación entre estados líderes.
- **Cifras Clave:**
 - Estados como **Ciudad de México, Jalisco y Puebla** dependen mayoritariamente (>60%) de donantes **Vivos**.
 - Estados como **Estado de México, Aguascalientes y Querétaro** presentan un modelo opuesto, donde la donación **Cadáverica** supera el 60-70%.
- **Conclusión:** El éxito del Estado de México en donación cadavérica sugiere la existencia de protocolos o infraestructura forense/hospitalaria que podría replicarse en la capital.



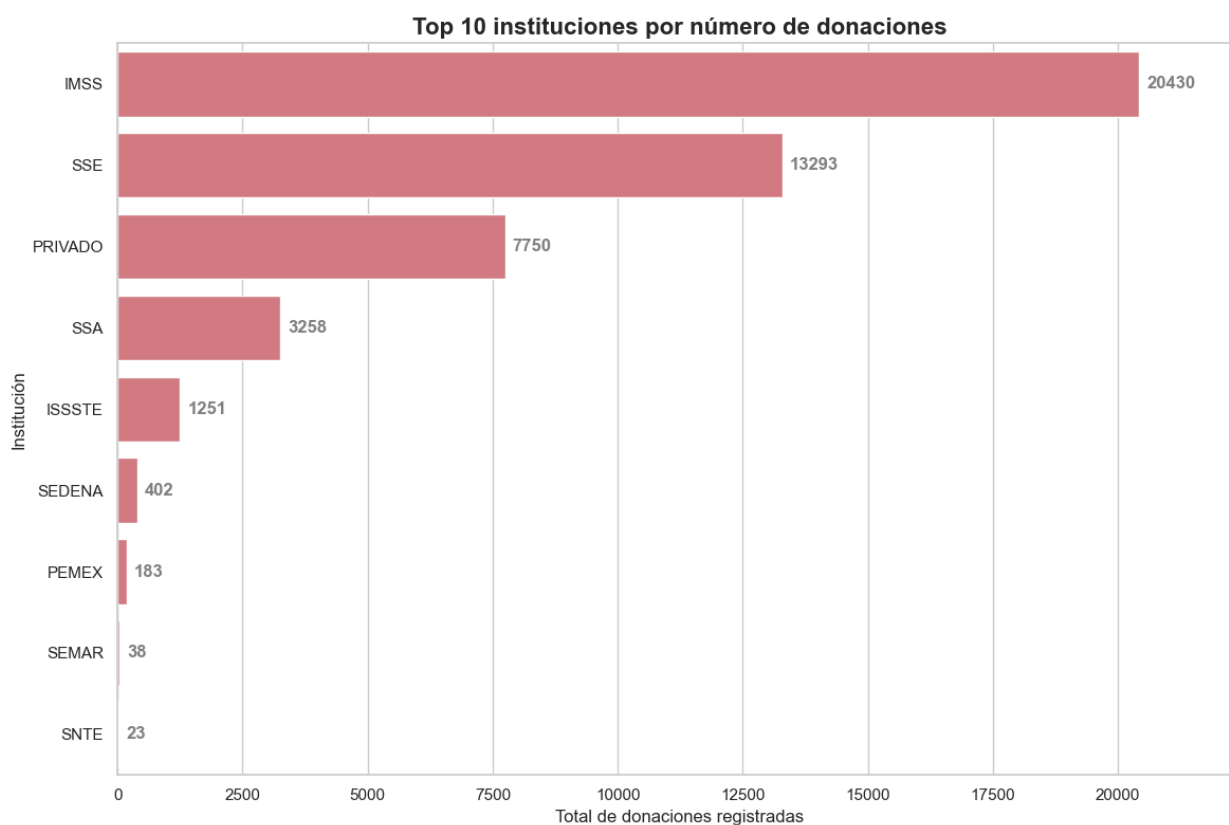
Pregunta 5: ¿Cuáles entidades son los últimos cinco lugares de donación de órganos en el país?

- **Hallazgo:** Se identificaron las zonas geográficas con mayor rezago en la actividad de procuración.
- **Cifras Clave:** Los estados con menor volumen histórico (acumulado en 12 años) son:
 - **Campeche** (4 donaciones)
 - **Nayarit** (24 donaciones)
 - **Quintana Roo** (45 donaciones)
 - **Oaxaca** (60 donaciones)
 - **Colima** (65 donaciones)
- **Conclusión:** Estas cifras revelan "desiertos de donación" donde la infraestructura de trasplantes es prácticamente inexistente o la información no está siendo reportada correctamente al sistema central.



Pregunta 6: ¿Cuál es el ranking de las principales instituciones (IMSS, ISSSTE, etc.) según el número total de donaciones registradas?

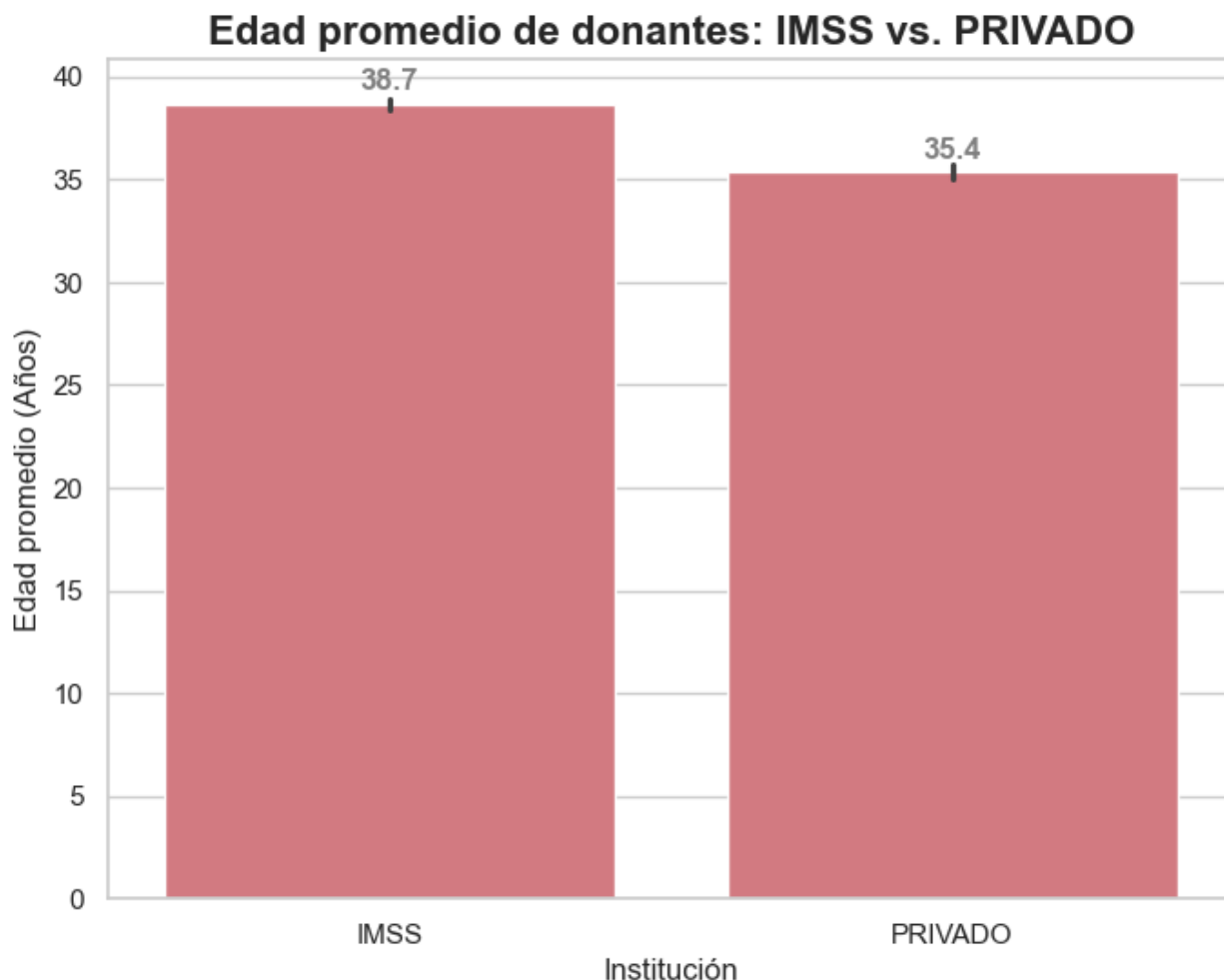
- **Hallazgo:** La carga operativa del sistema recae desproporcionadamente en una sola institución.
- **Cifras Clave:**
 - **IMSS:** 20,430 registros (Líder absoluto).
 - **SSE (Secretarías de Salud Estatales):** 13,293.
 - **Privado:** 7,750.
 - **SSA (Secretaría de Salud Federal):** 3,258.
 - **ISSSTE:** 1,251.
- **Conclusión:** El IMSS gestiona más donaciones que todas las instituciones privadas y el ISSSTE combinados, lo que lo convierte en el actor crítico para cualquier política nacional de mejora.



Pregunta 7: ¿Cuál es la edad promedio de los donantes que provienen de la institución IMSS en comparación con los donantes de la institución privada?

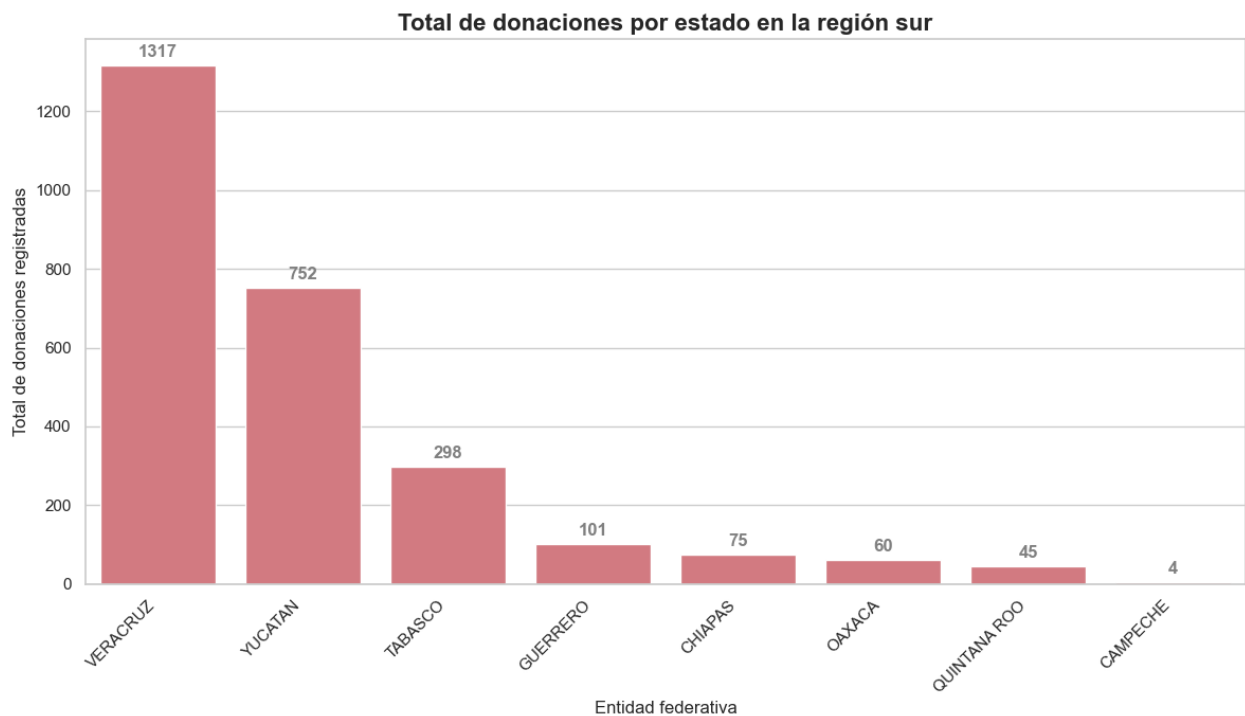
Esta pregunta busca entender si el sector privado atiende a un perfil demográfico diferente.

- **Hallazgo:** No existe una brecha generacional significativa.
- **Cifras Clave:**
 - **IMSS:** Edad promedio de 38.7 años.
 - **Privado:** Edad promedio de 35.4 años.
- **Conclusión:** Ambos sectores operan con donantes en plena edad productiva. La ligera juventud en el sector privado podría correlacionarse con una mayor incidencia de donaciones por accidentes o seguros médicos en población joven, aunque la diferencia (3 años) no es drástica.



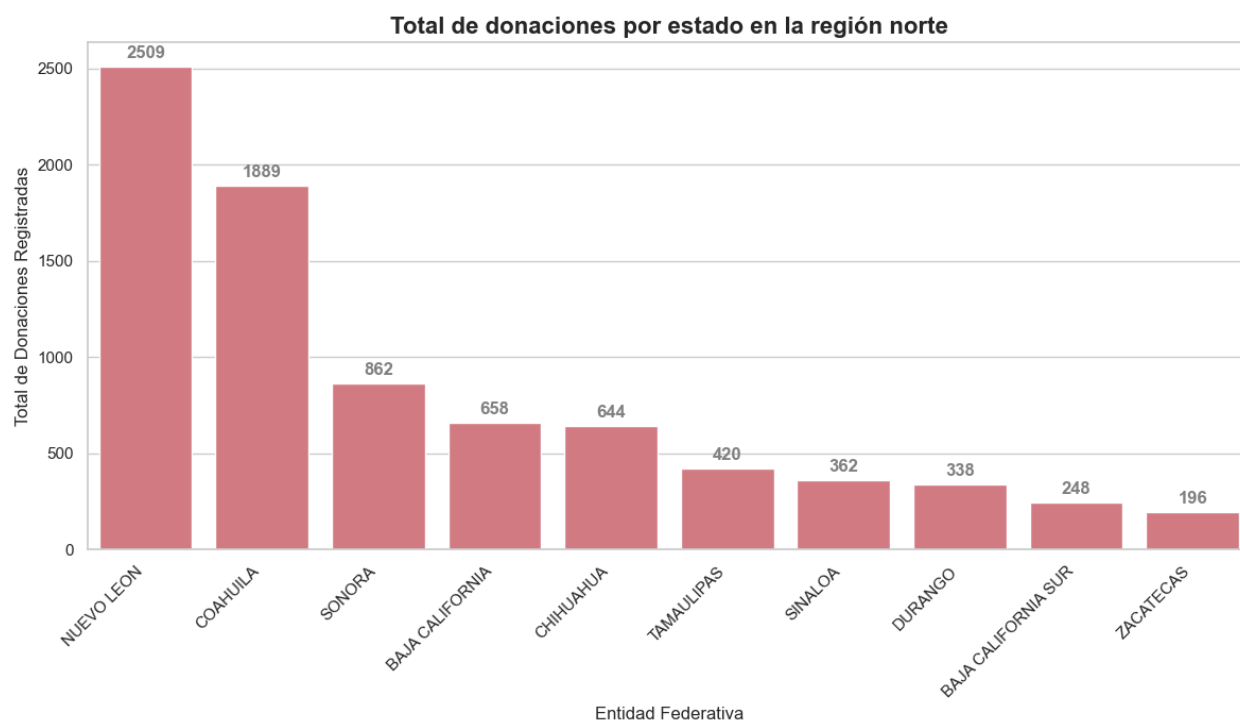
Pregunta 8: ¿Cuál es el número total de donaciones registradas en la región sur del país?

- **Hallazgo:** La región sur presenta una actividad moderada pero altamente centralizada.
- **Cifras Clave:** Se contabilizaron un total de **2,652 donaciones** en los estados del sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo).
 - **Dato destacado:** El estado de **Veracruz** aporta por sí solo 1,317 donaciones, representando casi el 50% de toda la actividad de la región.



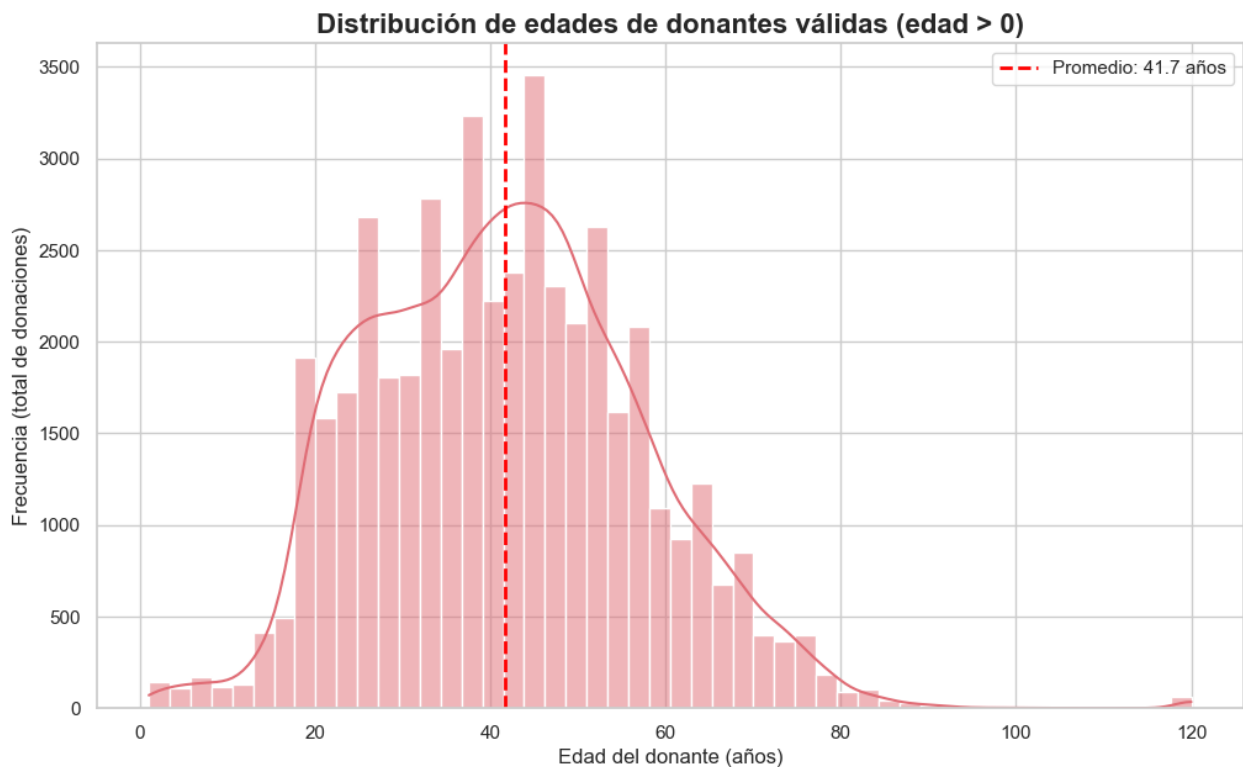
Pregunta 9: ¿Cuál es el número total de donaciones registradas en la región norte del país?

- **Hallazgo:** El norte del país muestra una infraestructura de donación mucho más robusta que el sur.
- **Cifras Clave:** Se registraron **8,126 donaciones** en la región norte (Baja Californias, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas).
 - Esto es más del **triple** de la actividad registrada en el sur, impulsada principalmente por **Nuevo León** (2,509) y **Coahuila** (1,889).



Pregunta 10: ¿Cuál es el promedio de la edad de todas las donaciones en el país?

- **Hallazgo:** Tras la limpieza de datos (eliminando registros con edad 0 o errores), se obtuvo el perfil etario real del donante mexicano.
- **Cifras Clave:** El promedio nacional es de **41.7 años**.
 - *Conclusión:* La distribución (visualizada en histograma) muestra una concentración mayoritaria entre los 20 y 55 años. Esto indica que el sistema se sostiene gracias a la población adulta joven y de mediana edad, con una caída notable en donaciones geriátricas.



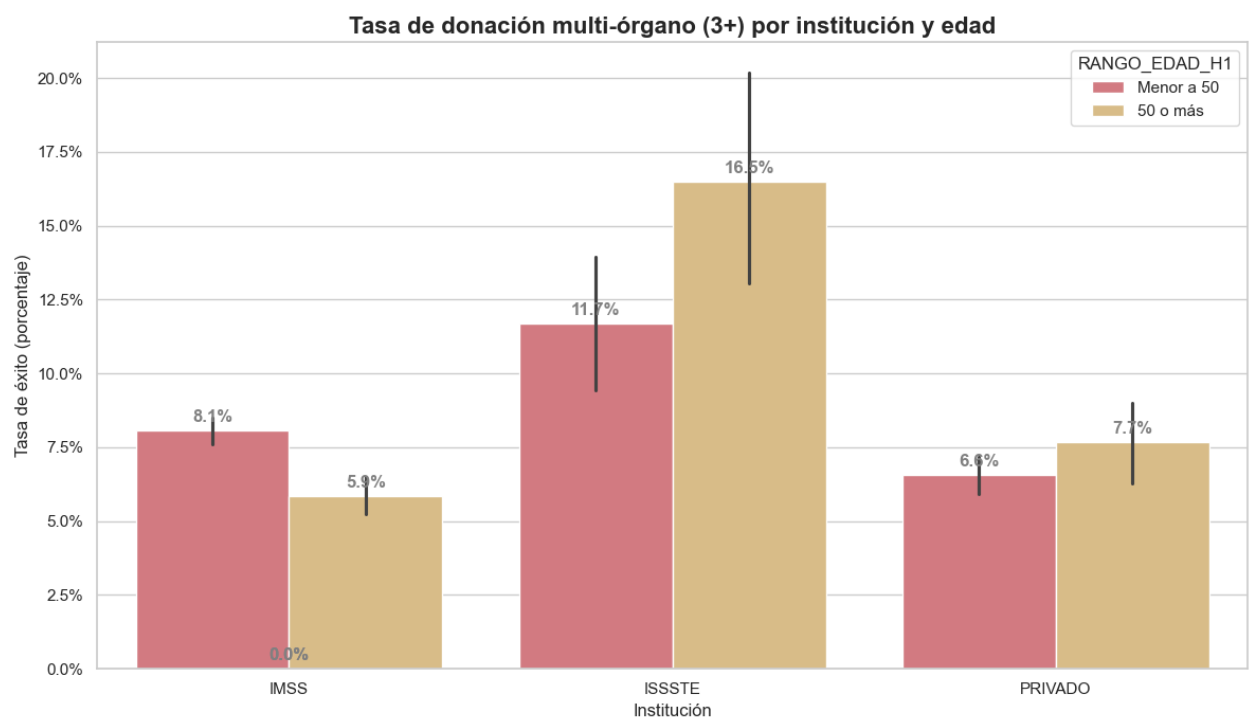
5. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

Para dar rigor científico al estudio, se plantearon y probaron tres hipótesis de negocio.

5.1. Hipótesis 1: Factores de la donación multi-orgánica

Planteamiento: Se hipotetiza que el éxito de una donación multi-órgano está correlacionado con una edad menor a 50 años y el tipo de institución.

Resultado: VALIDACIÓN PARCIAL. Los datos mostraron que la institución sí juega un rol crucial (siendo el ISSSTE el de mayor tasa de éxito porcentual). Sin embargo, sorprendentemente, en instituciones privadas y el ISSSTE, la tasa de éxito fue ligeramente mayor en el grupo de edad de 50+ años que en los jóvenes para ciertos tejidos, rechazando la idea de que la edad avanzada descarta automáticamente la donación múltiple

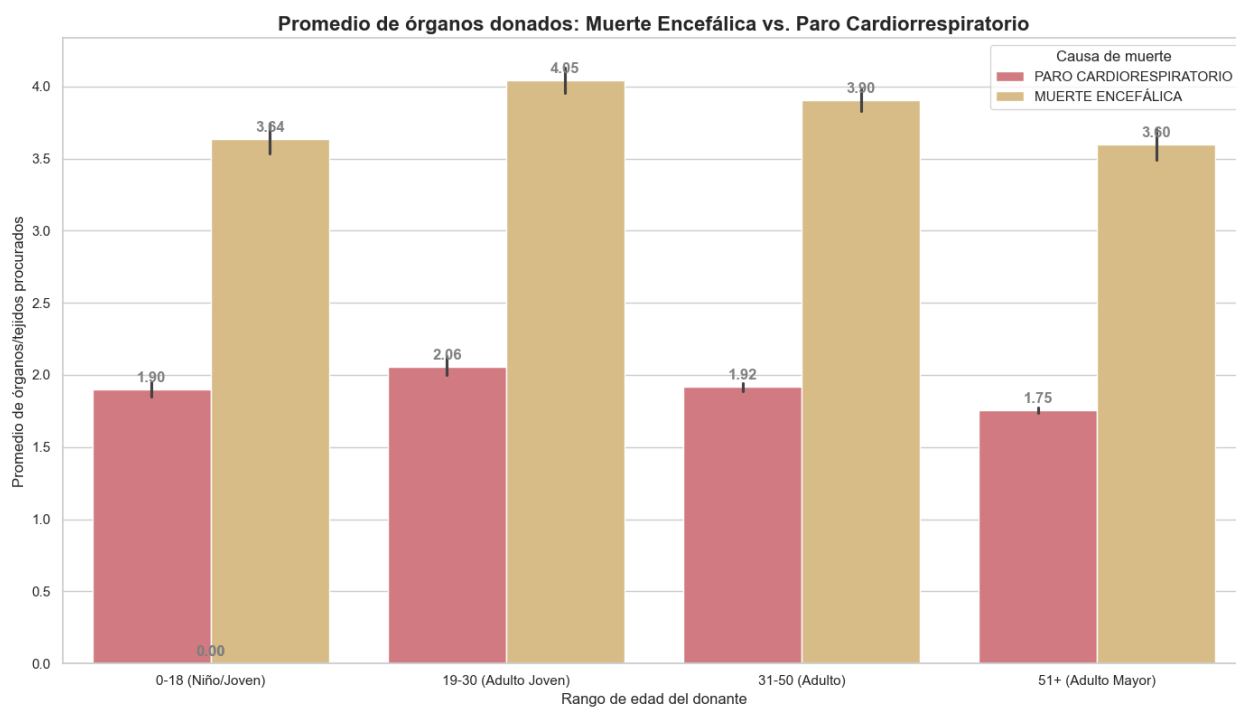


5.2. Hipótesis 2: Eficiencia de la Muerte Encefálica

Planteamiento: La muerte encefálica permite una tasa de procuración superior al paro cardiorrespiratorio.

Resultado: VALIDADA TOTALMENTE. El análisis fue contundente. En todos los rangos de edad, los donantes con diagnóstico de Muerte Encefálica aportaron en promedio el doble de órganos que aquellos con paro cardíaco.

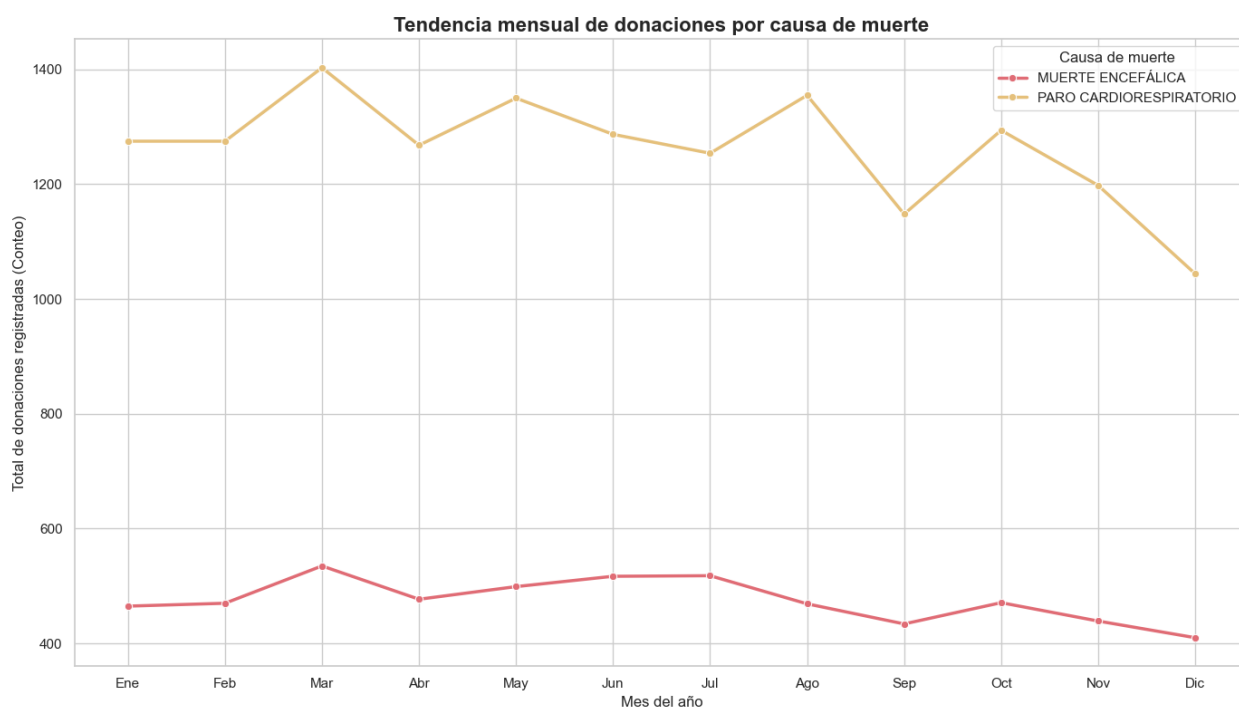
- **Dato clave:** En el rango de 19-30 años, un donante por muerte encefálica aporta en promedio 4.05 órganos, contra 2.06 del paro cardíaco.



5.3. Hipótesis 3: Estacionalidad y accidentes

Planteamiento: Las donaciones por muerte encefálica (asociadas a accidentes) aumentan en periodos vacacionales (diciembre/verano).

Resultado: RECHAZADA. El análisis de series de tiempo mensuales demostró que diciembre es, consistentemente, uno de los meses con menor actividad de donación en los 12 años estudiados. Además, las curvas de Muerte Encefálica y Paro Cardíaco se mueven en sincronía, lo que sugiere que la estacionalidad está dictada por la capacidad operativa de los hospitales (personal de vacaciones, cierre de áreas administrativas) y no por la incidencia de accidentes en las carreteras.



6. MODELADO PREDICTIVO (MACHINE LEARNING)

Con base en los hallazgos del EDA, se procedió a construir un modelo capaz de predecir el potencial de un donante.

6.1. Selección del modelo

Se eligió el algoritmo **Random Forest Classifier** de la librería Scikit-Learn. **Justificación:** Este modelo es ideal para datos médicos mixtos (categóricos y numéricos), es resistente al sobreajuste y, crucialmente, permite extraer la "Importancia de las Variables", lo que hace que el modelo sea explicable para los médicos.

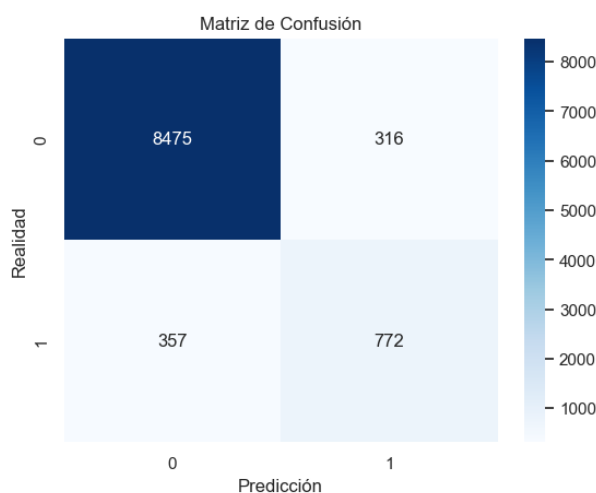
6.2. Configuración del experimento

- **Variable Objetivo (Y):** ES_MULTIORGANO (1 o 0).
- **Variables Predictoras (X):** Edad, Sexo, Causa de Muerte, Institución, Entidad Federativa.
- **División de Datos:** 80% para entrenamiento y 20% para prueba (validación).
- **Preprocesamiento:** Se utilizó One-Hot Encoding para convertir variables categóricas (como el nombre del hospital) en vectores numéricos.

6.3. Configuración del experimento

El modelo arrojó resultados altamente satisfactorios para un problema de naturaleza social/médica:

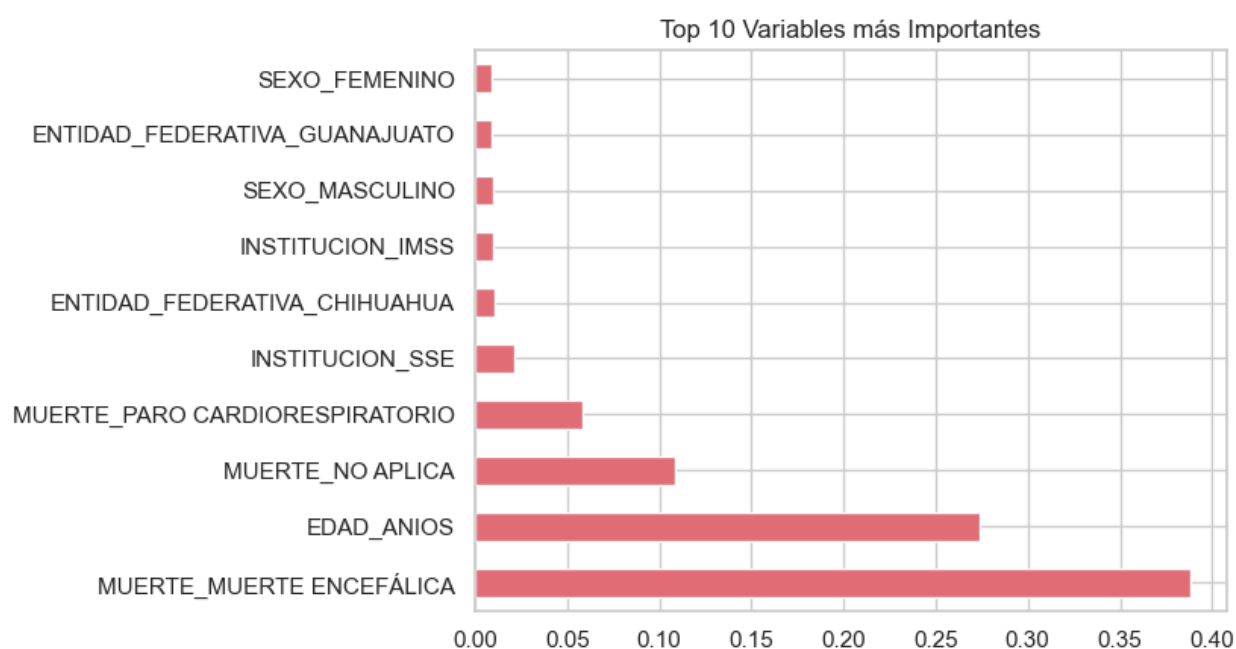
- **Exactitud Global (Accuracy):** 93%
- **Sensibilidad (Recall) para la clase positiva:** 68%
 - Esto significa que el modelo es capaz de detectar correctamente a casi 7 de cada 10 donantes multi-orgánicos reales.
- **Precisión:** 71%



La matriz de confusión muestra que el modelo minimiza los Falsos Positivos, lo cual es económicamente beneficioso (no se movilizan recursos aéreos para un donante que no resultará ser multi-orgánico).

6.4. Interpretación de variables (Feature importance)

El modelo confirmó matemáticamente lo observado visualmente. La variable más determinante para la predicción fue, por un margen enorme, la CAUSA DE MUERTE (Muerte Encefálica), seguida por la EDAD. Las variables geográficas (Estado) y administrativas (Institución) tuvieron un peso marginal cercano a cero.



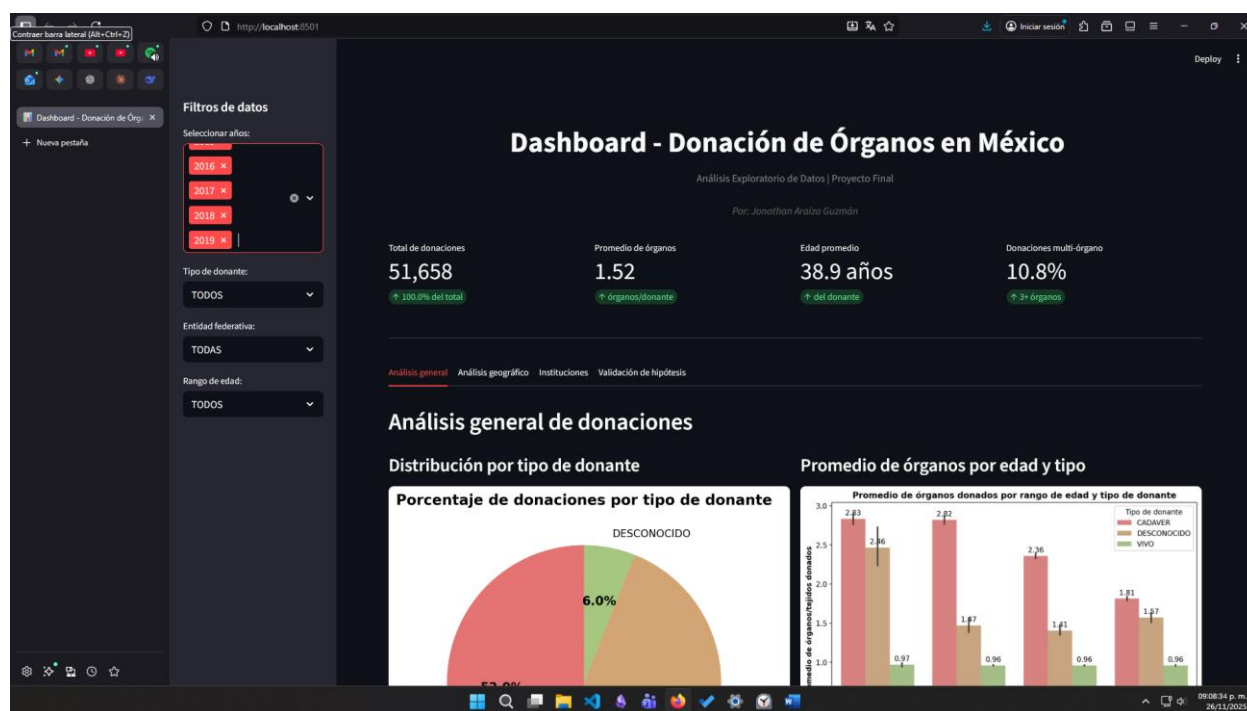
7. DASHBOARD Y VISUALIZACIÓN

Como producto final entregable, se desarrolló un **dashboard interactivo** utilizando la tecnología. Este panel de control centraliza los 12.5 años de historia en una interfaz amigable para la toma de decisiones.

7.1. Estructura del dashboard

El dashboard se divide en cuatro secciones estratégicas:

1. **Resumen ejecutivo:** KPIs principales (Total de donaciones, Promedio de órganos, Tasa de éxito).
2. **Análisis geográfico:** Mapas y gráficos comparativos por estado.
3. **Análisis institucional:** Comparativa de rendimiento entre el sector público y privado.
4. **Simulador de hipótesis:** Permite filtrar por causa de muerte y edad para ver cómo cambia la tasa de éxito en tiempo real.



7.2. Casos de uso

- **Director del CENATRA:** Puede usar la pestaña geográfica para auditar qué estados están bajando su rendimiento en donación cadavérica respecto al año anterior.
- **Jefe de Urgencias:** Puede consultar el perfil histórico de donantes de su hospital específico para establecer metas realistas de procuración.

7. CONCLUSIONES

“El futuro de la humanidad depende de la calidad de los datos que utilizamos para tomar decisiones. Sin datos precisos, cualquier análisis será como intentar navegar por un río en tormentas sin brújula ni mapa.”

Conclusiones Generales

Este proyecto ha logrado transformar una base de datos cruda y ruidosa en inteligencia accionable. Se ha demostrado que:

1. *La calidad de los datos es el primer obstáculo; sin la limpieza rigurosa realizada, cualquier análisis hubiera llevado a conclusiones erróneas (como los promedios de edad afectados por valores negativos).*
2. *Los mitos populares sobre la donación (accidentes en vacaciones) no tienen sustento estadístico en el periodo 2007-2019.*
3. *La Muerte Encefálica es el "Santo Grial" de la donación. Las políticas públicas deben enfocarse agresivamente en la detección temprana de esta condición en las unidades de terapia intensiva.*
4. *El Machine Learning es una herramienta viable para optimizar la logística de trasplantes, permitiendo predecir el potencial de un donante con alta precisión.*

